CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Rayon spectral < 1 ⟺ $M^k \to 0$ ⟺ Σ M^k converge (Mines)

Énoncé

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence de :

1. toute valeur propre de M est de module strictement inférieur à 1 ;
2. la suite (M^k) tend vers 0 ;
3. la série de terme général M^k converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $\mathbb{C}$, M est trigonalisable.

Ce qu'on te demande. (i)⇒(ii) par trigonalisation et conjugaison diagonale ; (ii)⇒(iii) par télescopage ; (iii)⇒(i) en appliquant à un vecteur propre.

Corrigé

1. (i) ⇒ (ii)

Sur $\mathbb{C}$, $M = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, $\rho = \max|\lambda_i| < 1$. Avec $\Delta = \mathrm{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$, la matrice $T_\varepsilon = \Delta^{-1} T \Delta$ a pour coefficients $\varepsilon^{j-i} t_{ij}$. Pour la norme sous-multiplicative $\|X\| = \max_i \sum_j |x_{ij}|$:

$$\|T_\varepsilon\| \leqslant \rho + \varepsilon \max_i \sum_{j>i} |t_{ij}| \leqslant q < 1$$

pour ε assez petit. Alors $\|T_\varepsilon^k\| \leqslant q^k \to 0$ et $M^k = (P\Delta) T_\varepsilon^k (P\Delta)^{-1} \to 0$.

2. (ii) ⇒ (iii) : I − M inversible

Supposons $M^k \to 0$. Si $MX = X$, alors $M^k X = X$ pour tout k, et à la limite $X = 0$. Donc 1 n'est pas valeur propre : $I_n - M$ est inversible.

3. (ii) ⇒ (iii) : télescopage

$$\sum_{k=0}^{m} M^k = (I_n - M)^{-1}(I_n - M^{m+1}) \xrightarrow[m\to+\infty]{} (I_n - M)^{-1}.$$

La série $\sum M^k$ converge, de somme $(I_n - M)^{-1}$.

4. (iii) ⇒ (i)

Soit λ une valeur propre et $X \neq 0$ avec $MX = \lambda X$. L'application $N \mapsto NX$ étant linéaire et continue, la série $\sum M^k X = \sum \lambda^k X$ converge. Comme $X \neq 0$ (une coordonnée $x_i \neq 0$), la série numérique $\sum \lambda^k x_i$ converge, donc $\sum \lambda^k$ converge, ce qui impose $|\lambda| < 1$.

$\rho(M) < 1 \iff M^k \to 0 \iff \sum M^k$ converge (et alors $\sum M^k = (I_n - M)^{-1}$).

Le piège

L'implication (i)⇒(ii) ne se prouve pas en développant $(D+N)^k$ si D et N ne commutent pas ; la conjugaison par $\mathrm{diag}(1, \varepsilon, \dots)$ contourne ce problème (ou la décomposition de Dunford, où D et N commutent).

La méthode

Rayon spectral et puissances : trigonaliser et construire une norme adaptée dans laquelle la matrice est contractante.

Rappels de cours utilisés

- **La norme « max des sommes en ligne ».** $\|A\| = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ est la norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ subordonnée à $\|X\|_\infty = \max |x_i|$. Elle est sous-multiplicative : $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$, donc $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$.
- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.